Corrigé — Algorithmique et programmation

Variables, séquences d'instructions, boucles « répéter » et « répéter jusqu'à », conditions « si… alors… sinon », programmes de calcul et de déplacement (Scratch)

3e — Mathématiques · chapitre 14 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$4 \to \underline{17}$; $-2 \to \underline{-1}$; $3x + 5 = 20 \iff \underline{x = 5}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$a = 6$, puis $b = 6 + 4 = 10$: $a = 6$, $b = 10$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$90°$; $120°$; $\frac{360}{5} = \underline{72°}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$s = 1 + 2 + 3 + 4 = \underline{10}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

5 ; **6** ; **0**. Il calcule la **distance entre x et 10**.

CORRIGÉ — Exercice 6

1 ; 3 ; 9 ; 27 ; 81 ; 243 : $n = 243$, **5 passages**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$(x + 3)^2 - x^2 = x^2 + 6x + 9 - x^2 = \underline{6x + 9}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

`répéter 6 fois : avancer de 40, tourner de 60` degrés.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $500 \times 1{,}02 + 100 = \underline{610}$; $610 \times 1{,}02 + 100 = \underline{722{,}20}$ euros.
b) Le **nombre d'années** nécessaires pour dépasser 1000 euros.
c) 3 ans : ≈ 837 ; 4 ans : $\approx 953 < 1000$; 5 ans : $\approx 1072 > 1000$: **5 ans**.
d) Remplacer `1.02` par `1.03`.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : x vaut 2.
b) Vrai.
c) Vrai : si la condition ne devient jamais vraie.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

`demander n ; si (n modulo 2) = 0 alors dire pair sinon dire impair`.